

乐宇辰

稳定性 / AI Agent 方向架构师 · 8 年工作经验

北京 | 18631732772 | 15580823476@163.com

教育经历

北京理工大学

985 / 211 · 计算机学院

硕士 · 计算机科学与技术

2016.09 - 2018.07

中南大学

985 / 211 · 软件学院

本科 · 软件工程

2012.09 - 2016.07

工作经历

腾讯云 CSIG · 可观测平台组

架构师 / 核心研发

统一运维平台 (TCUM) · 可观测 / CMDB / AI 运维 / 运维底座 · Go

2024.07 - 至今

- 腾讯云运营端监控**: 主导腾讯云运营端可观测平台从 0 到 1 落地, 十亿级时序数据规模下完成指标/监控盘与监控实体的统一建模、实体级看板自动编排及实时拓扑关联分析, 提供高性能查询、故障影响面评估与根因定位能力。并把各云产品割裂自建的监控能力收敛为统一平台能力。
- 腾讯云 CMDB 元数据底座**: 接手并重构腾讯云 CMDB, 完成公私有云三套异构系统统一和数据模型升级, 使其从一张计算资源表升级为支撑全云监控、变更与故障定位的云核心元数据底座。
- AI 运维底座**: 主导 AI 运维底座建设, 以多 Agent + 开放协议构建可扩展架构, 并基于该底座落地智能可观测、智能 CMDB, 推动运维模式从人工驱动向 AI 辅助与主动运维演进, 全面提升全云故障发现和故障定位能力。

蚂蚁集团 · 混合云平台组

架构师 / 核心研发

业务稳定性平台 · 混合云基础平台 · Java

2020.09 - 2024.07

- 业务稳定性体系**: 主导全站级稳定性中间件与平台建设, 将业务故障发现与根因定位从依赖人工经验转为自动化, 覆盖全站 3000+ Java 应用; 获 BG 级技术创新奖 (Westar + 蓝宝石), 申请专利 2 篇。
- 业务单元化架构**: 主导蚂蚁业务单元化架构方案设计, 并推动基金 / 保险等领域完成改造, 业务方年故障数下降 30%、机器资源节省 10%。

百度在线网络技术 · 小度

后端研发工程师

DuerOS 垂类服务 · Java

2018.07 - 2020.09

- 负责 DuerOS 信息类 bot 后台研发, 为 DuerOS 接入百度大搜索能力; 独立完成 DuerOS-SDK 垂类开发与第三方技能接入。

项目经历

腾讯云运维 AI 底座与运维 Agent 体系建设

架构师 / 核心研发 2025.06 - 至今

主导从 0 到 1 建设腾讯云运维 AI 底座, 将分散的运维数据、专家经验与执行能力沉淀为标准化、可复用的 Agent 体系, 覆盖故障发现、定位处置与运维建设提效。

- 统一运维 Agent 底座**: 构建面向多云产品的 Agent 接入、运行和质量保障平台。
 - 规模化接入与复用**: 建立 Agent 与 Skill 注册、配置化编排和统一运行时, 采用“统一入口 + 领域 Agent”的协作架构; 通过 MCP 接入工具与数据能力、A2A 接入外部 Agent、AG-UI 统一交互协议, 使新产品按标准注册能力并复用公共组件, 支撑 30 个云产品接入。
 - 稳定可靠的 Agent Runtime**: 建设统一稳定的 Agent 运行底座, 依靠场景不断打磨多 Agent 架构、数字分身能力、上下文管理、异常处理、人机交互能力等 Agent 核心场景; 今年到目前为止, 在告警诊断、指标分析等自建场景中, 端到端任务成功率由 50% 提升至 75%, 可恢复异常自愈率达到 80%, 上下文超限率由 10% 降至 1.8%, 可以稳定支持 20-30 轮 step 的稳定运行。

- **可观测与通用评测体系**：构建覆盖业务结果、Agent 执行、模型与工具依赖、任务调度和资源成本的分层监控体系，以成功率、时延、错误率、队列积压和 Token 成本建立看板与告警，并结合 Trace 定位异常；建设通用 Skill 评测架构与 Workbench，支持测试集管理、批量评测、版本对比和结果分析，将典型场景与线上失败沉淀为回归用例，解决 Skill 质量难量化、变更风险难发现的问题。
- **运维 Agent 体系**：围绕故障全生命周期和运维能力覆盖建设领域 Agent。
 - **故障发现与定位处置**：融合告警、指标、日志、变更和 CMDB 拓扑，建设风险巡检、告警聚合、根因分析、影响面分析与处置建议能力，将分散的异常信号转化为具有数据依据的故障结论。
 - **运维建设提效**：建设指标、告警与 SLO 的接入及覆盖分析、查询与可视化配置生成、CMDB 核心模型覆盖分析与拓扑补全、巡检及变更分析能力，解决监控覆盖不足、模型数据不完整、标准不统一和跨系统重复配置问题。
 - **规模与效果**：支撑 20+ 核心云产品完成指标、告警和 CMDB 能力的 Agent 化接入，30 个云产品复用统一底座；监控配置由小时级缩短至分钟级。

腾讯云运营端统一监控与云产品可用性（SLO）体系落地

项目负责人 2025.01 - 至今

建设面向十亿级监控数据的统一可观测平台，覆盖异构时序存储与查询计算、监控指标接入与实体化看板、SLO 可用性管理及基于拓扑的故障影响面分析能力。

- **监控指标接入与实体化看板**：建立指标、指标类型、标签与监控实体的统一配置模型，支持云产品监控指标的标准化接入及按实体自动关联；基于可复用 Grafana 模板生成全局和实体级监控看板、实体跳转链路及白屏化接入配置。提升云产品监控接入和看板建设效率，提升腾讯云监控可读性。
- **大规模时序存储与查询计算**：构建 XStor、VictoriaMetrics、ClickHouse 异构时序存储集群，统一承载指标接入、预计算与查询路由；支撑十亿级时序数据的高吞吐写入和聚合查询，提升高基数、长周期监控数据的查询性能。
- **SLO 可用性管理与实时 SLI 计算**：围绕域名拨测、云 API、云实例及核心监控等 SLI 建设统一可用性大盘，支持地域、UIN 等多维度评估与告警；通过 Kafka、Flink 流式计算和 ClickHouse 物化视图，将亿级明细指标实时计算、聚合为秒级可查询的 SLO 数据，并结合 CMDB 拓扑分析故障影响范围。
- **业务收益**：完成核心 100+ 云产品监控告警接入（计算 / 存储 / 网络 / 数据库 / 中间件 / 大数据），核心云产品 SLO 覆盖率 81%；故障可观测率 55% → 85%。

腾讯云统一 CMDB 重构

项目负责人 2024.09 - 至今

主导建设腾讯云私有云统一 CMDB 与资源拓扑平台，沉淀全云资源的统一模型、实时数据视图及依赖关系，为监控、变更、故障分析和 AI 运维提供基础数据能力。

- **模型驱动 CMDB**：构建“模型组—模型—字段—关系”四层元模型及配置化接入能力，实现多类型云资源的统一建模和自服务接入，大幅缩短新资源模型的交付周期。
- **多源异构数据集成**：建设“SPI 全量同步 + Kafka 增量事件 + RO 库直连 + Flink CDC”的资源数据接入体系，覆盖源库直连及多类异构外部数据源；通过统一接入框架降低云产品接入成本，支撑私有云资源数据的规模化覆盖、实时变更同步与最终一致。
- **模型拓扑知识图谱**：基于 Tdsql 和 Neo4j 构建 CMDB 元数据资源拓扑，支持资源关联、监控实体关联、变更影响与故障影响面分析，为运维 AI Agent 提供图谱上下文。
- **业务收益**：纳管 100+ 云产品、2000+ 拓扑级资源实例（IaaS / PaaS / SaaS 三层），单产品模型接入成本从周级降至小时级，与源头数据一致性从小时 / 天级延迟收敛至分钟级最终一致；构建的关系拓扑与业务架构模型经 MCP 供 AI Agent 消费，支撑指标标签补全与影响面定位，CMDB 日活一年内提升 50%。

蚂蚁自动化业务故障发现与根因定位

项目一号位 2020.09 - 2023.10

从 0 到 1 建立业务问题自动化处理方案，解决蚂蚁长期存在的业务监控缺失、业务流量识别难、根因不准确三大应急难题，覆盖支付 / 基金 / 中间件等全栈域。

- **稳定性中间件与全站覆盖：**基于 JavaAgent + OpenTelemetry 研发业务无感知的埋点与流量识别中间件，支撑业务监控自动化布防、业务流量画像、耗时优化点识别与错误码体系建设，并主导技术能力在全站的推广接入，覆盖 3000+ 标准 Java 应用。
- **自动化根因定位与租户级重保：**构建根因定位平台，将故障发现与定位从依赖人工经验转为自动化决策；面向 KA 商户建立租户维度 SLA 度量与重保机制，把稳定性能力从“应用视角”扩展到“客户视角”。
- **业务收益：**支付域应急效率提升 50%、根因定位准确率 90%、监控布防覆盖率提升 40%；全年主动识别问题 132 个，挽回业务失败超 2700w 笔，识别并优化核心链路 80ms 耗时；重保 30+ 核心 KA 商户 SLA 达标。项目获蚂蚁 BG 级技术创新奖（Westar + 蓝宝石），申请专利 2 篇。

蚂蚁业务单元化隔离

核心研发 2020.09 - 2022.12

面向微服务架构下业务流量混合导致的稳定性 / 效率 / 容量问题，设计业务弱感知的轻量级流量隔离方案，使细粒度业务流量运行在各自独立的 POD 组。

- **单元化 SDK 与全链路流量隔离：**基于 JavaAgent 实现业务流量染色与引流，打通 RPC / HTTP / 消息三类通道的全链路隔离；负责业务单元 SDK 与用户平台研发，推动基金 / 保险等域完成单元化架构升级，并为双十一大促金融网络压测提供单元级隔离能力。
- **业务收益：**0 故障完成基金全链路切流，隔离应用 30+、机器成本降低 10%、压测效率提升 30%；大促自主压测窗口减少 30%、并行数提升 60%；支付域 10+ 应用接入单应用隔离，0 故障支撑 3 年大促。

专业技能

编程语言	Go（主力）、Java、Python
可观测与稳定性	Prometheus、OpenTelemetry、VictoriaMetrics、SLO / 可用性体系、指标网关、流式计算、告警治理、自动化根因定位、JavaAgent
AI Agent 工程	Eino ADK、多 Agent 编排、上下文工程、Skill / MCP / A2A / AG-UI 协议、AIAgent 测评/可观测
存储与中间件	MySQL、Redis、Kafka、ClickHouse、XStor、FlinkCDC
云原生与架构	Kubernetes、微服务治理、API 网关、多地域多集群、两地三中心容灾、模型驱动（元模型）建模、支付架构